পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (Environmental Science & Ecology)

টপিক: গ্রিনহাউস গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ওজোন স্তর ধ্বংস (Comprehensive Exam Notes)

১. গ্রিনহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect) ও গলোবাল ওয়ার্মিং

গ্রিনহাউস প্রভাব কী: গ্রিনহাউস প্রভাব হলো একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কিছু নির্দিষ্ট গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা ধরে রাখে। সূর্য থেকে আসা ক্ষুদ্র তরঙ্গের বিকিরণ (Short-wave solar radiation) বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সহজেই পৃথিবীতে প্রবেশ করে, কিন্তু পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত দীর্ঘ তরঙ্গের অবলোহিত বিকিরণ (Long-wave Infrared radiation) এই গ্যাসগুলো শোষণ করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় $15^{\circ}C$ বজায় থাকে। এই গ্যাসগুলো না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা হতো প্রায় $-18^{\circ}C$, যা জীবন ধারণের অনুপযোগী হতো।

> **গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming):** মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের (যেমন: জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনভূমি ধ্বংস) ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর ঘনত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলা হয়। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)-এর মতে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় $1.1^{\circ}C$ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ (Greenhouse Gases - GHGs)

বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর উৎস, অবদান এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্ভাবনা (GWP) নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)

- **অবদান:** সামগ্রিক গ্রিনহাউস প্রভাবে এর অবদান সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৬০%)।
- **প্রধান উৎস:** কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, অরণ্য নিধন (Deforestation), এবং সিমেন্ট শিল্প।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** শিল্পবিপ্লবের পূর্বে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ ছিল প্রায় 280 ppm (Parts Per Million), যা বর্তমানে 420 ppm অতিক্রম করেছে।

খ) মিথেন (CH_4)

- **অবদান:** গ্রিনহাউস প্রভাবে এর অবদান প্রায় ২০%।

- **প্রধান উৎস:** ধানক্ষেত (বিশেষ করে জলাবদ্ধ ধানচাষ), গবাদি পশুর পরিপাক প্রক্রিয়া (Enteric fermentation), জলাভূমি (Wetlands), আবর্জনার স্তূপ (Landfills), এবং কয়লা খনি ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** মিথেনকে প্রায়শই "Marsh Gas" বলা হয়। এর বায়ুমণ্ডলীয় স্থায়িত্বকাল কম হলেও তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে অনেক বেশি।

গ) নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)

- **অবদান:** গ্রিনহাউস প্রভাবে এর অবদান প্রায় ৬%।
- **প্রধান উৎস:** রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহার, নাইলন উৎপাদন শিল্প, জীবাশ্ম জ্বালানি ও জৈববস্তুর দহন।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** এটি হাসিখুশি গ্যাস বা "Laughing Gas" নামেও পরিচিত। এটি ওজোন স্তর ধ্বংসেও ভূমিকা রাখে।

ঘ) ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি (CFCs & F-Gases)

- **অবদান:** এটি সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট গ্যাস। গ্রিনহাউস প্রভাবে এর অবদান প্রায় ১৪%।
- **প্রধান উৎস:** রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম শিল্প, এবং অ্যারোসল স্প্রে।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** CFC-এর গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্ভাবনা (GWP) কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশি। বর্তমানে মন্ট্রিল প্রোটোকলের অধীনে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করা হয়েছে।

ঙ) জলীয় বাষ্প (Water Vapor)

- **অবদান:** এটি প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক গ্রিনহাউস প্রভাবে এর অবদান প্রায় ৩৬%-৭০%)।
- **বৈশিষ্ট্য:** জলীয় বাষ্প সরাসরি মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং এটি একটি 'ফিডব্যাক লুপ' (Feedback Loop) হিসেবে কাজ করে। তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ে, যা উষ্ণায়নকে আরও ত্বরান্বিত করে।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ নোট (GWP ক্রম): বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্ভাবনা বা Global Warming Potential (GWP) অনুযায়ী গ্যাসগুলোর ক্ষমতা: **CFCs > N_2O > CH_4 > CO_2**। তবে বায়ুমণ্ডলে পরিমাণের দিক থেকে গ্রিনহাউস প্রভাবে অবদানের ক্রম হলো: **জলীয় বাষ্প > CO_2 > CH_4 > N_2O**।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Impacts of Climate Change)

1. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea Level Rise):** হিমবাহের গলন এবং সমুদ্রের জলের তাপীয় প্রসারণের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সুন্দরবন সহ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়ার ঝুঁকিতে ফেলেছে।
2. **চরম আবহাওয়া (Extreme Weather Events):** খরা, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, এবং শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় (যেমন: আম্ফান, ইয়াস, রেমাল) এর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
3. **বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি ও মহাসাগরীয় অম্লকরণ (Ocean Acidification):** অতিরিক্ত CO_2 সমুদ্রে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করছে, যার ফলে কোরাল ব্লিচিং (Coral Bleaching) বা সামুদ্রিক প্রবালের মৃত্যু ঘটছে।

৪. ওজোন স্তর ধ্বংস (Ozone Layer Depletion)

ওজোন স্তর কী: বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) স্তরে (ভূমির প্রায় ১৫-৩০ কিমি উপরে) ওজোন গ্যাসের (O_3) একটি ঘন স্তর রয়েছে। এটি সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি (UV-B এবং UV-C) শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে। ওজোন স্তরের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় **ডবসন ইউনিটে (Dobson Unit - DU)**।

ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ (Causes of Ozone Depletion)

ওজোন স্তর ধ্বংসের প্রধান কারণ হলো মানবসৃষ্ট ওজোন ক্ষয়কারী পদার্থসমূহ (Ozone Depleting Substances - ODS):

- **CFCs (Chlorofluorocarbons):** স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গিয়ে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে CFC ভেঙে মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু (Cl) তৈরি করে। একটি একক ক্লোরিন পরমাণু চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ওজোন অণু ভেঙে অক্সিজেন অণুতে পরিণত করতে পারে।
- **হ্যালন (Halons):** অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, এতে উপস্থিত ব্রোমিন ক্লোরিনের চেয়েও বেশি মারাত্মকভাবে ওজোন স্তর ধ্বংস করে।
- **অন্যান্য ওডিএস (ODS):** কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4), মিথাইল ক্লোরোফর্ম এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_x)।

> **ওজোন হোল (Ozone Hole):** ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানী ফারম্যান, শ্যাঙ্কলিন এবং গার্ডিনার অ্যান্টার্কটিকার আকাশে প্রথম ওজোন স্তরের মারাত্মক ক্ষয় বা 'ওজোন হোল' আবিষ্কার করেন। বসন্তকালে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) অ্যান্টার্কটিকার ওপর পোলার স্ট্রাটোস্ফেরিক ক্লাউড (PSC) বা মেরু মেঘের উপস্থিতির কারণে ওজোন ক্ষয়ের হার বহুগুণ বেড়ে যায়।

ওজোন স্তর ধ্বংসের ক্ষতিকর প্রভাব

- **মানবদেহে:** ত্বকের ক্যানসার (Melanoma), চোখে ছানি (Cataract) পড়া, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
- **উদ্ভিদ ও বাস্তুতন্ত্রে:** সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হওয়া, শস্যের ফলন কমে যাওয়া এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ধ্বংসের ফলে সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়া।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও পদক্ষেপ (International Conventions)

চুক্তি / প্রোটোকল	সাল (গৃহীত/ কার্যকর)	মূল উদ্দেশ্য / লক্ষ্য
ভিয়েনা কনভেনশন	১৯৮৫ / ১৯৮৮	ওজোন স্তর সুরক্ষার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কাঠামো।
মন্ট্রিল প্রোটোকল	১৯৮৭ / ১৯৮৯	ওজোন ক্ষয়কারী পদার্থ (CFCs) উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা। (সবচেয়ে সফল পরিবেশ চুক্তি)।
কিয়োটো প্রোটোকল	১৯৯৭ / ২০০৫	গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য আইনিভাবে বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি (Annex-I ভুক্ত দেশগুলোর জন্য)।
প্যারিস চুক্তি	২০১৫ / ২০১৬	বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে প্রাক-শিল্পায়নের যুগের তুলনায় $2^{\circ}C$ (পছন্দনীয়ভাবে $1.5^{\circ}C$) এর নিচে রাখা। এর মূল ভিত্তি **INDC**।
কিগালি সংশোধনী	২০১৬ / ২০১৯	মন্ট্রিল প্রোটোকলের সংশোধন, যার লক্ষ্য শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস HFCs (Hydrofluorocarbons) এর ব্যবহার ৮০% হ্রাস করা।

গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ:

- **৫ই জুন:** বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day)
- **১৬ই সেপ্টেম্বর:** আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সুরক্ষা দিবস (World Ozone Day)
- **২২শে এপ্রিল:** ধরিত্রী দিবস (Earth Day)